Produit scalaire dans le plan

Résumé de cours · Repère orthonormé direct

I. Expression analytique

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy' \cdot \vec{u}\perp\vec{v}\Leftrightarrow xx'+yy'=0 \cdot \|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2} \cdot AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$$

$$\cos\theta=\frac{xx'+yy'}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} \cdot \sin\theta=\frac{xy'-x'y}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$$

II. Droites

(D) : $ax+by+c=0$: vecteur normal $\vec{n}(a;b)$, directeur $\vec{u}(-b;a)$. Droite par A de normale $\vec{n}$: $a(x-x_A)+b(y-y_A)=0$. Médiatrice de $[AB]$: par le milieu, normale $\overrightarrow{AB}$. Hauteur issue de C : par C, normale $\overrightarrow{AB}$.

$$d(A;(D))=\frac{|ax_A+by_A+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

III. Cercles

Donnée	Caractérisation
Centre $\Omega(a;b)$, rayon R	$(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$; $x=a+R\cos\theta$, $y=b+R\sin\theta$
Diamètre $[AB]$	$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$
$x^2+y^2+ax+by+c=0$	$a^2+b^2-4c>0$: cercle de centre $\left(-\frac{a}{2};-\frac{b}{2}\right)$, rayon $\frac{\sqrt{a^2+b^2-4c}}{2}$; $=0$: un point ; <0 : vide

IV. Droite et cercle ; tangente

$d=d(\Omega;(D))$: $d>R$ pas d'intersection ; $d=R$ tangente ; $d<R$ deux points. Tangente en $A\in(\mathscr{C})$: $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{A\Omega}=0$. Disque fermé : $(x-a)^2+(y-b)^2\leq R^2$.